

Série 0 : rappel des bases de Python, jusqu'aux collections

Par **Robert DIASSÉ**, Ingénieur Logiciel et Data

> **Thèmes** : types et opérateurs, saisie et affichage, conditions, boucles, chaînes, listes, tuples, ensembles, dictionnaires · **Version** : 2026-10-19

Avant de commencer

Objectif	Vérifier, en début d'année, que les bases de Python de L1 sont solides, avant d'aller plus loin
Contenu	17 exercices en 5 parties, du plus simple (★) au plus complet (★★★)
Durée	Environ 4 h ; 🟢 Débutant : les ★ et les ★★ ; 🟣 Expert : les ★★★ en priorité
Matériel	Python 3.12 ou plus récent, VS Code (ou un notebook)

Comment travailler : un fichier par exercice. Pour les exercices « Que produit ce programme ? », écrivez votre réponse **sur papier avant** de lancer le programme, puis comparez : chaque écart est une notion à revoir. Pour les autres, testez **toutes** les valeurs du tableau d'exemples.

Partie 1 : types, opérateurs, saisie et affichage

Exercice 1 ★ : que produit ce programme ? Écrivez ligne par ligne ce qui s'affiche. Attention aux pièges des lignes 5 et 6.

```
print(7 // 2, 7 % 2, 2 ** 10, 7 / 2)
print(type(6 / 3), type(6 // 3))
print(int("12") + 3, "12" + "3")
print("ab" * 3, str(4) + "2")
print(round(2.5), round(3.5), round(2.675, 2))
print(bool(""), bool("0"), bool(0), bool([]))
print(10 > 3 and 2 > 5, not 10 > 3 or 2 < 5)
x = 5
x += 3
x *= 2
print(x)
```

Exercice 2 ★ : la température. Lire une température en degrés Celsius (avec un point **ou** une virgule) et l'afficher en Fahrenheit (F = C × 9 / 5 + 32), avec une f-string : 1 décimale pour les °C, 2 pour les °F.

Saisie	`36,6`	`-40`
Affichage	`36.6 °C = 97.88 °F`	`-40.0 °C = -40.00 °F`

Exercice 3 ★ : la facture. Lire un prix unitaire et une quantité (des entiers, en F). Si le total dépasse 50 000 F, une remise de 10 % est accordée (en nombre entier de francs). Afficher le total brut, la remise et le montant à payer, alignés.

Saisie	**1500 et 40**	**2500 et 10**
A payer	Total 60 000, remise 6 000, **54 000 F**	Total 25 000, remise 0, **25 000 F**

Partie 2 : les conditions

Exercice 4 ★ : la mention. Lire une note sur 20 et afficher la mention : 16 et plus « Très bien », 14 « Bien », 12 « Assez bien », 10 « Passable », moins de 10 « Ajourné », et « Note invalide » hors de 0 à 20. Tests : 15,5 → Bien ; 9,99 → Ajourné ; 21 → Note invalide. Testez aussi 16, 14, 12 et 10.

Exercice 5 ★★ : la facture d'électricité par tranches. Une compagnie (imaginaire) facture l'électricité par tranches : les 150 premiers kWh à 90 F, de 151 à 250 kWh à 105 F, au-delà de 250 kWh à 120 F. Chaque tranche n'est facturée **que** pour les kWh qu'elle contient.

Consommation	**120 kWh**	**200 kWh**	**310 kWh**
Montant	10 800 F	18 750 F	31 200 F

Pour 200 kWh : 150 × 90 + 50 × 105. Écrivez le calcul de 310 kWh à la main avant de coder.

Partie 3 : les boucles

Exercice 6 ★ : jusqu'au zéro. Lire des entiers jusqu'à ce que l'utilisateur tape 0 (le 0 ne compte pas), puis afficher leur nombre, leur somme et leur moyenne (2 décimales). Si le premier nombre est 0, afficher « Aucune valeur saisie ». Avec 12, 7, -4, 15, 0 : `4 valeurs, somme 30, moyenne 7.50`. Quelle boucle convient, `for` ou `while` ? Pourquoi ?

Exercice 7 ★★ : les nombres premiers. Écrivez la fonction `est_premier(n)` (un nombre premier a exactement deux diviseurs, 1 et lui-même ; il suffit de tester les diviseurs jusqu'à la racine carrée de `n`). Testez : 1 → False, 2 → True, 91 → False (91 = 7 × 13), 97 → True. Puis construisez la liste des premiers inférieurs à 50 : il y en a 15, de 2 à 47.

Exercice 8 ★★ : les chiffres d'un nombre. Lire un entier positif et afficher, **sans le transformer en chaîne**, la somme de ses chiffres et le nombre écrit à l'envers (avec `% 10` et `// 10` dans une boucle `while`). Avec 4072 : somme 13, à l'envers 2704.

Exercice 9 ★★ : que produit ce programme ?

```
for i in range(1, 4):
    for j in range(1, 4):
        if j == 2:
            continue
        if i == 3:
            break
        print(i, j)
print("fin")
k = 10
while k > 0:
    k -= 3
print(k)
```

Partie 4 : les chaînes de caractères

Exercice 10 ★ : que produit ce programme ?

```
texte = "Programmation"
print(len(texte), texte.upper(), texte.lower())
print(texte[0], texte[-1], texte[3:7], texte[:4], texte[-5:])
print(texte[::-1], texte[::2])
print(texte.count("m"), texte.find("gram"), "mm" in texte)
print(texte.replace("m", "M", 1))
```

Puis ajoutez une ligne qui compte les voyelles du texte (réponse : 5).

Exercice 11 ★★ : nettoyer un nom. A partir de `nom = "  awa ndiaye fall  "` (espaces en trop, minuscules), obtenez `"Awa Ndiaye Fall"` et les initiales `"A.N.F."`. Indices : `split()` sans argument coupe sur **tous** les espaces, même multiples ; `capitalize()` ; `" ".join(...)`.

Partie 5 : les collections

Exercice 12 ★ : les listes. A partir de `notes = [12, 8.5, 15, 10, 6]` : ajoutez 17 à la fin, 9 au début, retirez 8,5, puis affichez la liste, sa longueur, le minimum, le maximum, la somme et la moyenne (2 décimales). Triez-la, affichez les 3 plus petites et les 2 plus grandes (tranches), la liste des notes ≥ 10 (une **compréhension de liste**) et la liste triée dans l'ordre décroissant **sans modifier** `notes`.

Résultats attendus	
Après les modifications	`[9, 12, 15, 10, 6, 17]` ; 6 notes, min 6, max 17, somme 69, moyenne 11.50
Après le tri	`[6, 9, 10, 12, 15, 17]` ; `[6, 9, 10]` et `[15, 17]` ; admis `[10, 12, 15, 17]` ; décroissant `[17, 15, 12, 10, 9, 6]`

Quelle est la différence entre `notes.sort()` et `sorted(notes)` ?

Exercice 13 ★ : les tuples. Que produit ce programme ? Expliquez la dernière ligne.

```
point = (14.69, -17.44)
lat, lon = point
print(lat, lon)
a, b = 3, 8
a, b = b, a
print(a, b)
semaine = ("lun", "mar", "mer", "jeu", "ven")
print(semaine[1:3], semaine.index("jeu"), len(semaine))
semaine[0] = "dim"
```

Exercice 14 ★★ : les ensembles. Les inscrits au club de football : `{"Awa", "Moussa", "Fatou", "Ibou", "Moussa"}` ; au club de théâtre : `{"Fatou", "Khady", "Ibou", "Lamine"}`. Affichez (triés) : le nombre d'inscrits au football (pourquoi 4 et non 5 ?), ceux qui sont dans les deux clubs, dans au moins un club, seulement au football, dans un seul des deux clubs. Testez si Khady est au football et au théâtre.

Attendu	
Les deux clubs	`['Fatou', 'Ibou']`
Au moins un	`['Awa', 'Fatou', 'Ibou', 'Khady', 'Lamine', 'Moussa']`
Seulement au football	`['Awa', 'Moussa']`
Un seul des deux	`['Awa', 'Khady', 'Lamine', 'Moussa']`

Exercice 15 ★★ : le stock de la boutique. Avec `stock = {"riz": 40, "huile": 12, "sucre": 25}` et `prix = {"riz": 450, "huile": 1300, "sucre": 700}` : ajoutez le lait (8 unités à 3200 F), retirez 5 sacs de riz, supprimez le sucre. Affichez le stock, la quantité de sucre avec `get` (sans erreur, puis avec 0 par défaut), une ligne alignée par produit (`riz 35 x 450 F`) et la valeur totale du stock. Attendu : `{'riz': 35, 'huile': 12, 'lait': 8}`, `None 0`, valeur **56 950 F**. Que se passerait-il avec `stock["sucre"]` ?

Exercice 16 ★★★ : compter les mots. Pour le texte `"le riz le mil et le maïs sont des céréales le mil pousse ici"`, construisez un dictionnaire mot → nombre d'apparitions, trouvez le mot le plus fréquent, puis les 3 mots les plus fréquents (tri des paires `(mot, nombre)` par nombre décroissant, avec `sorted` et `key`). Attendu : « le » 4 fois ; `[('le', 4), ('mil', 2), ('riz', 1)]`. Pourquoi « riz » et pas « et », qui apparaît aussi une fois ?

Exercice 17 ★★★ : le carnet de notes. Un carnet est un dictionnaire nom → liste de notes : `{"Awa": [12, 15, 14], "Moussa": [9, 11, 8], "Fatou": [17, 16, 18]}`.

1. Écrivez `moyenne(notes)` et `ajouter_note(carnet, nom, note)`, qui refuse une note hors de 0 à 20 (avec un message) et crée la liste si l'étudiant n'existe pas encore (cherchez `setdefault`).
2. Ajoutez 13 à Moussa, 10 à Ibou (nouveau), 25 à Awa (refusée).
3. Construisez le dictionnaire des moyennes arrondies à 2 décimales (une **compréhension de dictionnaire**), le classement par moyenne décroissante avec le rang (`enumerate(..., start=1)`) et la liste des admis (moyenne ≥ 10).

Attendu : `{'Awa': 13.67, 'Moussa': 10.25, 'Fatou': 17.0, 'Ibou': 10.0}` ; classement 1 Fatou, 2 Awa, 3 Moussa, 4 Ibou ; tous admis.

Grille d'autoévaluation

Je sais…	Oui	Pas encore
prévoir le résultat de `//`, `%`, `**`, `round` et des conversions	☐	☐
écrire une suite de `if` / `elif` / `else` et la tester aux valeurs limites	☐	☐
choisir entre `for` et `while`, utiliser `break` et `continue`	☐	☐
découper une chaîne avec les tranches et ses méthodes	☐	☐
modifier, trier et filtrer une liste	☐	☐
expliquer la différence entre liste, tuple, ensemble et dictionnaire	☐	☐
parcourir un dictionnaire et compter avec `get`	☐	☐